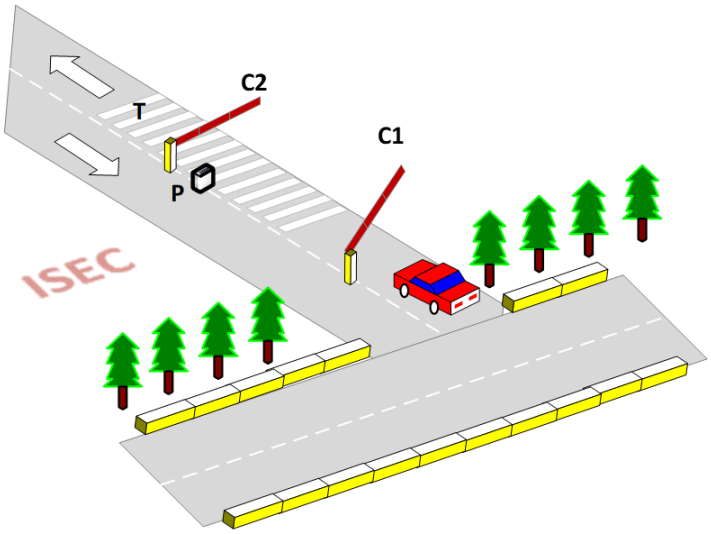
Sistemas Digitais

Licenciatura em Engenharia Informática- Pós-Laboral
Licenciatura em Engenharia Informática
Curso Europeu de Informática
Exame – **Época Normal**

Duração Total Exame: 2h 24 de Janeiro de 2023

1) Pretende-se instalar no ISEC um novo sistema de controlo de entrada de veículos de acordo com a figura, onde é necessário fazer um pagamento para ter acesso ao campus. O sistema a desenvolver deve controlar as duas cancelas de entrada de forma a evitar o acesso indevido de vários veículos com apenas um pagamento. Inicialmente a cancela **C2** está fechada e a cancela **C1** está aberta para que o veículo tenha acesso à zona de pagamento **P.** Quando o veículo se aproxima da caixa de pagamento **P** irá ser detetado pelo tapete **T** e nessa fase as duas cancelas ficam fechadas e o veículo fica entre elas. Após ser feito o pagamento introduzindo uma moeda de 1€ na caixa **P**, a cancela **C2** abre e a cancela **C1** permanecerá fechada evitando que outros veículos que estão na fila possam entrar juntamente. Quando o carro entrar completamente o sensor **T** deixará de detetar a sua presença e o sistema regressa ao estado inicial.



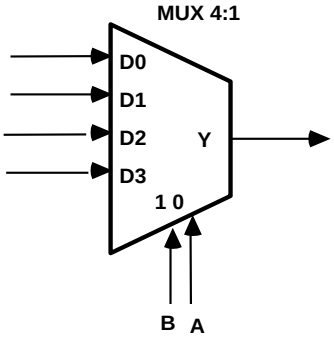
O tapete **T** é um sensor instalado no solo que deteta a presença de veículos em toda a zona representada na figura pelas listas a branco. Considere que o controlo de saídas não é da responsabilidade deste sistema.

Desenvolva o projeto do sistema descrito, apresentando: **a**) O diagrama de estados; **b**) A tabela de transição de estados; **c**) Os estados redundantes; **d**) A codificação de estados; **e**) A tabela de transição com estados codificados **f**) O diagrama lógico do circuito.

2) Considere a seguinte função booleana: $F = Y.\overline{Z}.\overline{W} + \overline{Y}.Z.\overline{W} + X.\overline{Y}.Z.\overline{W}$

a) Realize-a com um Multiplexer 8:1, sem usar lógica adicional. Deverá para o efeito selecionar criteriosamente a variável a reduzir.

b) Realize-a com um Multiplexer 4:1.



D0, D1, D2 e D3 são as entradas de dados

Y é a saída de dados

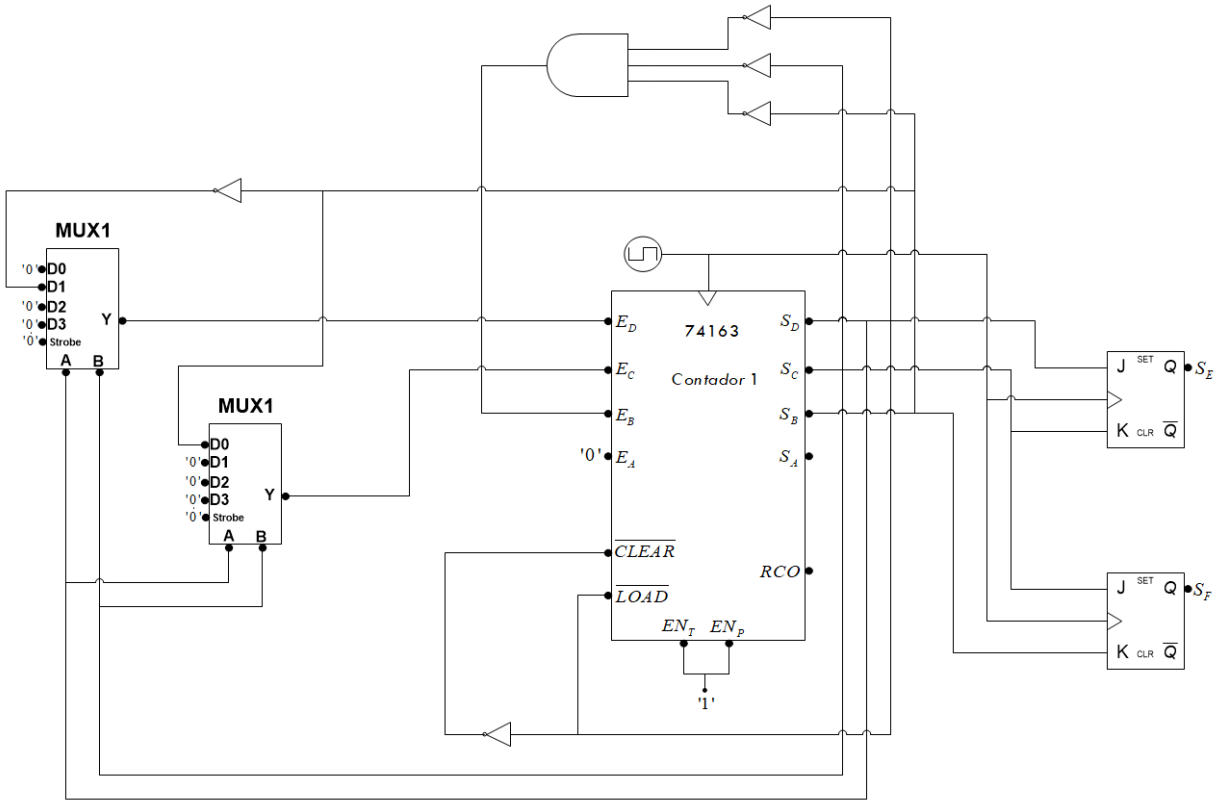
A e B são as entradas de selecção

Cotações: 1 – 6 valores 2 - 5 valores 3 – 4 valores 4 – 5 valores

3) Simplifique a expressão lógica seguinte recorrendo aos teoremas e postulados da álgebra de Boole. Indique os teoremas/postulados utilizados em cada passo da simplificação.

$$\overline{Z.\overline{W} + X.Y.Z + X.\left(\overline{\overline{Y} + \overline{Z}}\right) + \overline{\overline{Y}.(Z + W)}}$$

4) Considere o circuito da figura seguinte:

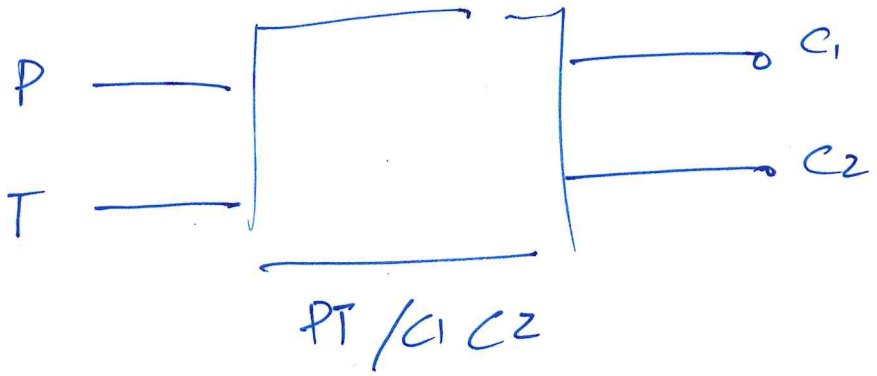


Supondo que o contador 1 se encontra no estado (**$Q_DQ_CQ_BQ_A$=0000**) e os FFs 1 e 2 no estado $Q_{FF1}=Q_{FF2}=S_E=S_F=0$. Preencha a tabela abaixo com os dados relativos aos 10 períodos de relógio subsequentes. Considere que a entrada de seleção A do MUX representa a entrada mais significativa. Justifique a solução proposta.

Clock	FF_2	FF_1	Contador				Hexadecimal
	S_F	S_E	S_D	S_C	S_B	S_A	$S_DS_CS_BS_A$
Início	0	0	0	0	0	0	0
↓							
↓							
↓							
↓							
↓							
↓							
↓							
↓							
↓							
↓							

Nome: _____ Número:_____

Exame - **Época Normal**
24 de Janeiro de 2023
Pergunta 1)



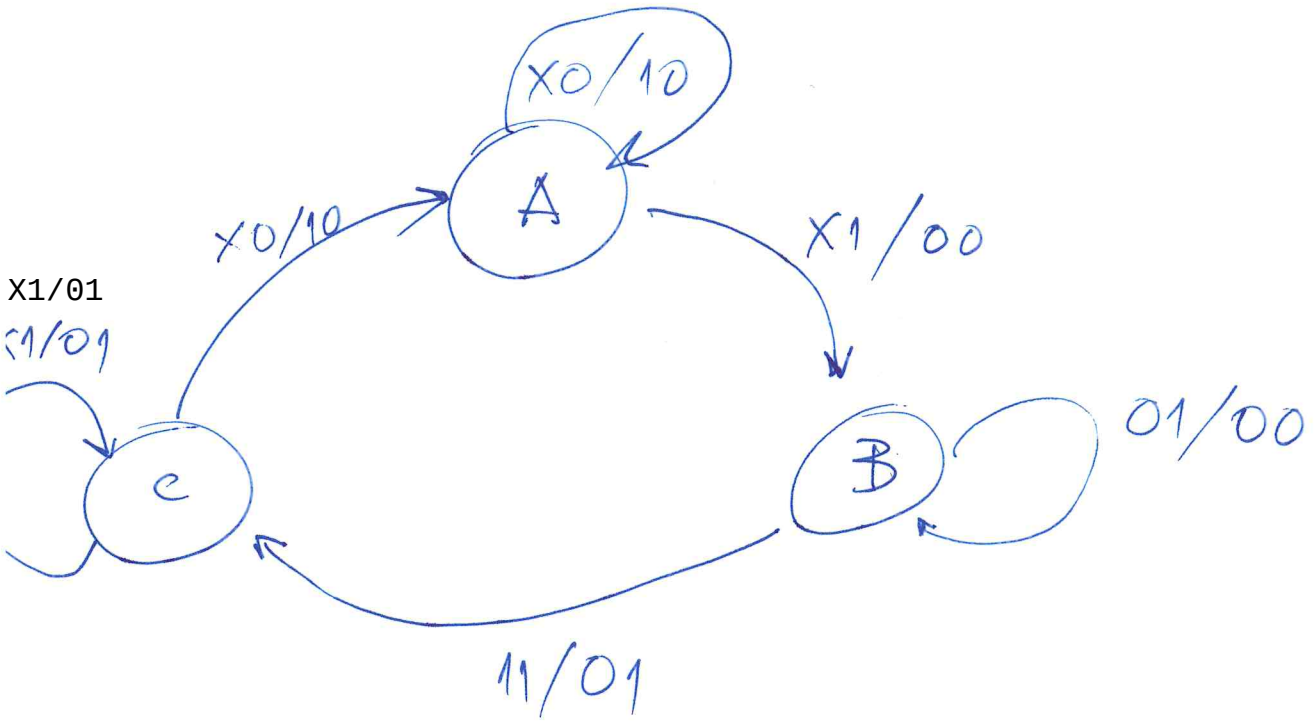
Vamos definir os estados possíveis do sistema

A - Estado de Espera. Ainda não chegou nenhum carro à zona de pagamento, logo a caneta C1 permanece aberta e C2 fechada

B - Chega um carro a zona de pagamento mas ainda não foi feito pagamento ~~C1 aberta e C2 fechada~~ ambas as canetas ficam fechadas. e fica à espera de pagamento

C - foi feito pagamento. A caneta C2 abre e C1 permanece fechada até que o carro sai da zona do Tapete +

DIAGRAMA DE ESTADO



Neste diagrama considera-se que só existe pagamento quando o cano está na zona do tapete T. Um pagamento sem o veículo estar presente em T não é considerado.

Estado Actual	Entradas P T	Estado Seguinte	Saídas c_1 c_2
A	0 0	A	1 0
A	0 1	B	0 0
A	1 0	A	1 0
A	1 1	B	0 0
B	0 0	A	1 0
B	0 1	B	0 0
B	1 0	x	x x
B	1 1	C	0 1
C	0 0	A	1 0
C	0 1	C	0 1
C	1 0	A	1 0
C	1 1	C	0 1

codificação

00
01
10
11

Adjacências

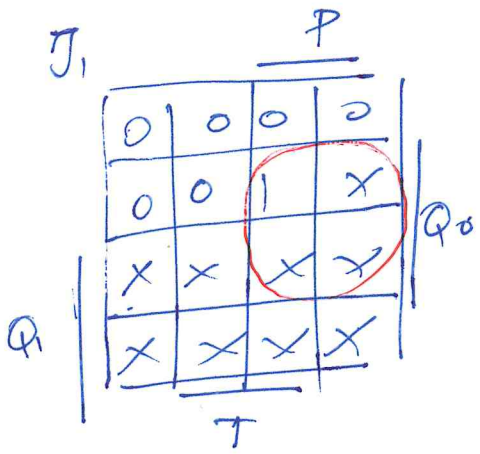
Dois bits de codificação:

A – 00
B – 01
C – 10

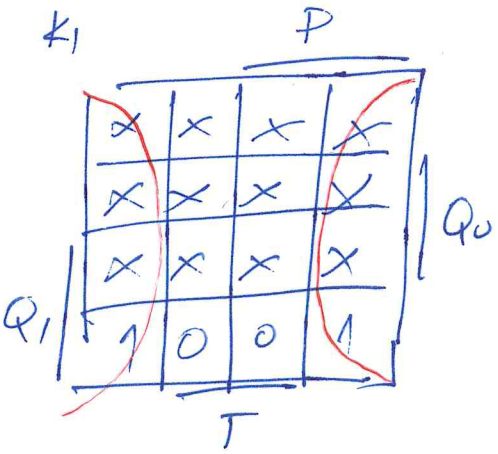
Estado Atual Q_1 Q_0	P T	J_1 K_1	J_0 K_0	Estado Seguinte Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}	Saídas c_1 c_2
0 0	0 0	0 x	0 x	0 0	1 0
0 0	0 1	0 x	1 x	0 1	0 0
0 0	1 0	0 x	0 x	0 0	1 0
0 0	1 1	0 x	1 x	0 1	0 0
0 1	0 0	0 x	x 1	0 0	1 0
0 1	0 1	0 x	x 0	0 1	0 0
0 1	1 0	x x	x x	x x	x x
0 1	1 1	1 x	x 1	1 0	0 1
1 0	0 0	x 1	0 x	0 0	1 0
1 0	0 1	x 0	0 x	1 0	0 1
1 0	1 0	x 1	0 x	0 0	1 0
1 0	1 1	x 0	0 x	1 0	0 1
1 1	0 0	x x	x x	x x	x x
1 1	0 1	x x	x x	x x	x x
1 1	1 0	x x	x x	x x	x x
1 1	1 1	x x	x x	x x	x x

4.

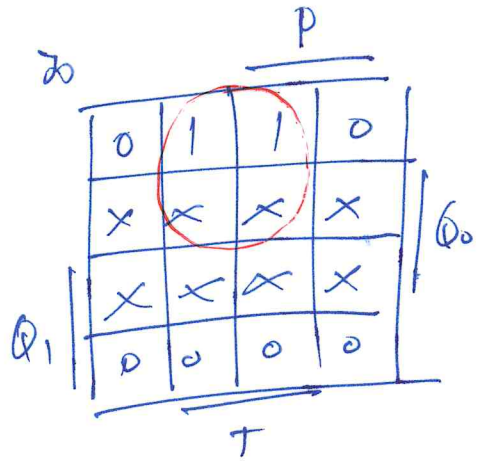
J_1



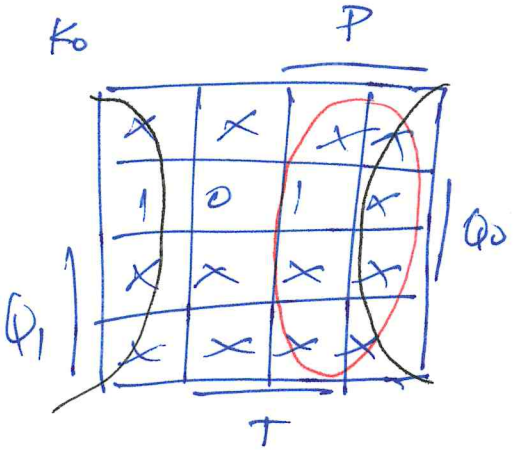
K_1



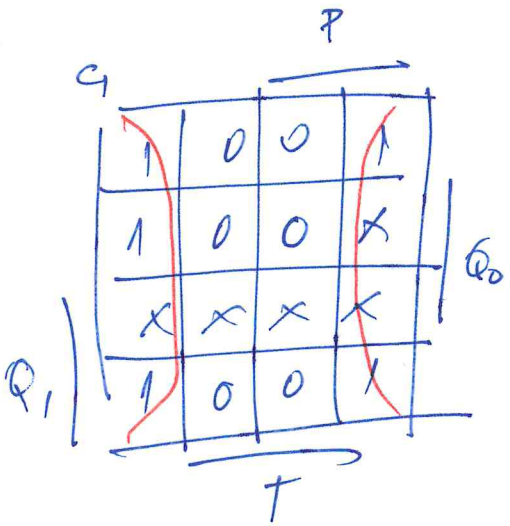
J_0



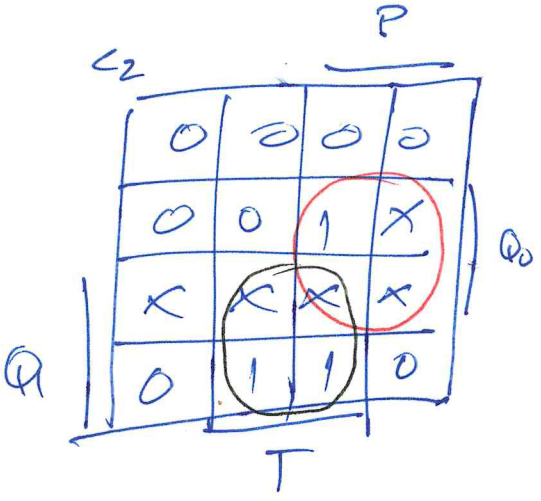
K_0



C_1

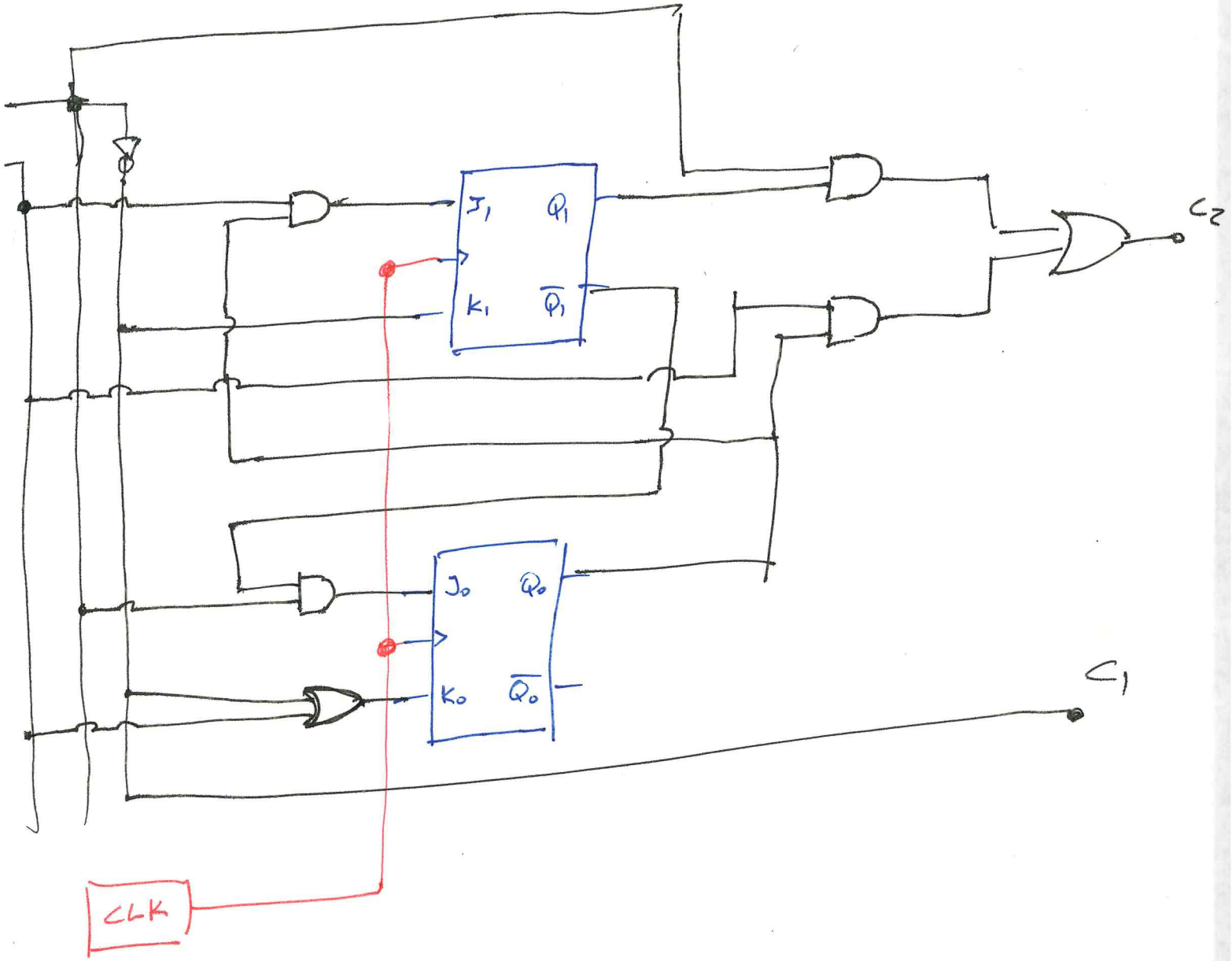


C_2



$J_1 = Q_0 \cdot P$ $\quad J_0 = T \cdot \overline{Q_1}$ $\quad C_1 = \overline{T}$

$K_1 = \overline{T}$ $\quad K_0 = P + \overline{T}$ $\quad C_2 = T \cdot Q_1 + P Q_0$



P2 a)

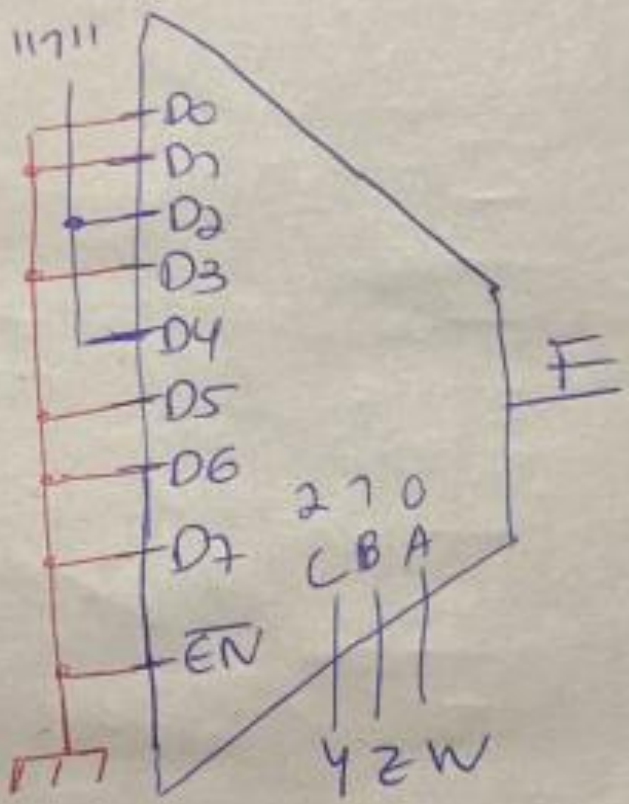
$F = Y\bar{Z}.\bar{W} + \bar{Y}Z\bar{W} + X\bar{Y}Z\bar{W}$

Exz-Epoca Ubernd 22/23

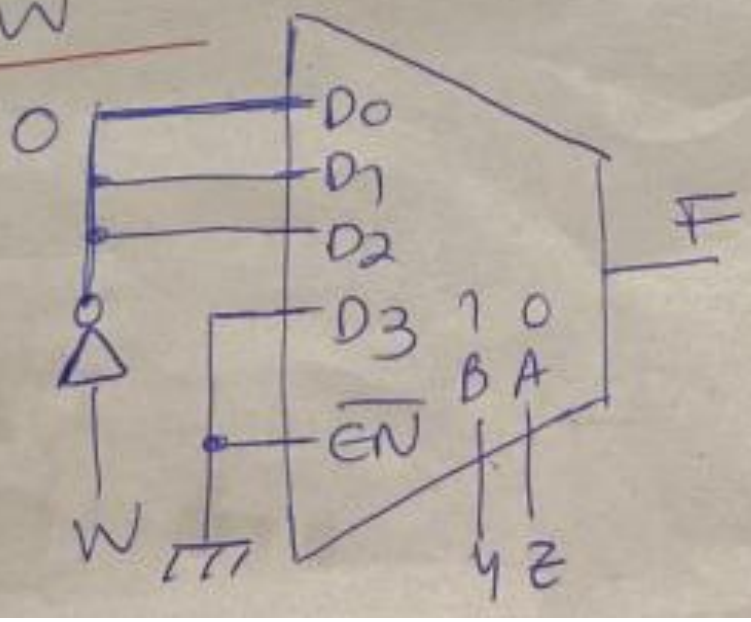
X Y Z W	F	F(W)
0 0 0 0	0	0
0 0 0 1	0	
0 0 1 0	1	$\bar{W}$
0 0 1 1	0	
0 1 0 0	1	$\bar{W}$
0 1 0 1	0	
0 1 1 0	0	0
0 1 1 1	0	
1 0 0 0	0	0
1 0 0 1	0	
1 0 1 0	1	$\bar{W}$
1 0 1 1	0	
1 1 0 0	1	$\bar{W}$
1 1 0 1	0	
1 1 1 0	0	0
1 1 1 1	0	

X Y W	F(Z)
0 0 0	Z
0 0 1	$\bar{Z}$
0 1 0	Z
0 1 1	0
1 0 0	$\bar{Z}$
1 0 1	0
1 1 0	$\bar{Z}$
1 1 1	0

X Z W	F(Y
0 0 0	Y
0 0 1	0
0 1 0	Y
0 1 1	0
1 0 0	Y
1 0 1	0
1 1 0	Y
1 1 1	0



Y Z W	F(X)	F(X,W)
0 0 0	0	0
0 0 1	0	
0 1 0	1	$\bar{W}$
0 1 1	0	
1 0 0	1	$\bar{W}$
1 0 1	0	
1 1 0	0	0
1 1 1	0	



P2 b)

$$\overline{z\bar{\omega} + xyz + x(\overline{\bar{y}+\bar{z}}) + \overline{\bar{y}(z+\omega)}}$$

↓ T9

$$\overline{(z\bar{\omega})}\cdot\overline{(xyz + x(\overline{\bar{y}+\bar{z}}) + \overline{\bar{y}(z+\omega)})}$$

↓ T5 $\quad [\bar{\bar{A}} = A]$

$$\overline{(z\bar{\omega})}\cdot\overline{(xyz + x(\overline{\bar{y}+\bar{z}}) + \overline{\bar{y}(z+\omega)})}$$

↓ T9 T9 T9 $\quad [\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}] \quad [\overline{A+B} = \bar{A}\cdot$

$$(\bar{z} + \bar{\bar{\omega}})\cdot(xyz + x(\bar{\bar{y}}\cdot\bar{\bar{z}}) + (\bar{\bar{y}} + (\bar{\bar{z}}+\bar{\omega})))$$

↓ T5 T5 T9 T5

$$(\bar{z} + \omega)\cdot(xyz + xyz + y + \bar{z}\bar{\omega})$$

↓ T3 $\quad [A\cdot A = A]$

$$(\bar{z} + \omega)\cdot(xyz + y + \bar{z}\bar{\omega})$$

↓ T10 $\quad [AB + A = A]$

$$(\bar{z} + \omega)\cdot(y + \bar{z}\bar{\omega})$$

↓ T8

$$\bar{z}y + \bar{z}\bar{z}\bar{\omega} + \omega y + \omega\bar{z}\bar{\omega}$$

↓ T3, T4 $\quad [A\bar{A} = \emptyset]$

$$\bar{z}y + \bar{z}\bar{\omega} + \omega y + \emptyset\bar{z}$$

↓ T1, T2 $\quad [A\cdot\emptyset = \emptyset] \quad [A + \emptyset = A]$

$$\bar{z}y + \bar{z}\bar{\omega} + \omega y$$

↓ T13 $\quad [AB + \bar{A}C + BC = AB + \bar{A}C]$

$$\bar{z}\bar{\omega} + \omega y$$

Exame normal SD 2022/2023
Pergunta 3

Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra

FOLHA DE CONTINUAÇÃO

P4

1

Nome ANO 2023 ÉPOCA NORMAL PERGUNTA 4. SISTEMAS DIGITAIS

Curso

Prova Escrita de

N.º Aluno

Ano Letivo / Data da Avaliação / /

N.º Folhas

Época:

MUX 1.

MUX 2.

$\overline{LOAD} = S_D$

$\overline{CLOAD} = \overline{S_D}$

S_D S_C		
A	B	ϵ_D
0	0	0
0	1	$\overline{S_B}$
1	0	0
1	1	0

$\epsilon_D = \overline{S_B} \cdot S_C \cdot \overline{S_B}$

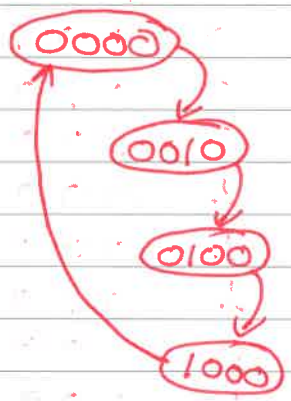
S_D S_C		
A	B	ϵ_C
0	0	S_B
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$\epsilon_C = \overline{S_D} \cdot \overline{S_C} \cdot S_B$

$\epsilon_A = 0$

$\epsilon_B = \overline{S_B} \cdot \overline{S_D} \cdot \overline{S_C}$

S_D S_C S_B S_A	$\overline{LOAD}$	$\overline{CLOAD}$	ϵ_D ϵ_C ϵ_B ϵ_A
X 0 0 0 0	0	1	0 0 1 0
0 0 0 1	0	1	0 0 1 0
X 0 0 1 0	0	1	0 1 0 0
0 0 1 1	0	1	0 1 0 0
X 0 1 0 0	0	1	1 0 0 0
0 1 0 1	0	1	1 0 0 0
0 1 1 0	0	1	0 0 0 0
0 1 1 1	0	1	0 0 0 0
X 1 0 0 0	1	0	0 0 0 0
1 0 0 1	1	0	0 0 0 0
1 0 1 0	1	0	0 0 0 0
1 0 1 1	1	0	0 0 0 0
1 1 0 0	1	0	0 0 0 0
1 1 0 1	1	0	0 0 0 0
1 1 1 0	1	0	0 0 0 0
1 1 1 1	1	0	0 0 0 0



(2)

	CONTADOR $S_D S_C S_B S_A$	$S_D S_C$ J	K	S_E	$S_C S_B$ J	K	S_F
↑	0 0 0 0	0	0	0	0	0	0
↑	0 0 1 0	0	0	0	0	1	0
↑	0 1 0 0	0	1	0	1	0	0
↑	1 0 0 0	1	0	0	0	0	1
↑	0 0 0 0	0	0	1	0	0	1
↑	0 0 1 0	0	0	1	0	1	1
↑	0 1 0 0	0	1	1	1	0	0
↑	1 0 0 0	1	0	0	0	0	1
↑	0 0 0 0	0	0	1	0	0	1
↑	0 0 1 0	0	0	0	0	1	1

HEXADECIMAL

	S_F	S_E	$S_D S_C S_B S_A$	$S_F S_E$	$S_D S_C S_B S_A$
1	0	0	0 0 0 0	0	0
2	0	0	0 0 1 0	0	2
3	0	0	0 1 0 0	0	4
4	1	0	1 0 0 0	2	8
5	1	1	0 0 0 0	3	0
6	1	1	0 0 1 0	3	2
7	0	1	0 1 0 0	1	4
8	1	0	1 0 0 0	2	8
9	1	1	0 0 0 0	3	0
10	1	0	0 0 1 0	2	2